

Vanargand — Révision R2 : décisions issues de la deuxième revue

Ce document amende la base documentaire (déjà révisée R1). Statuts : **adopté, essai** (réseau d'essai avant décision), **adopté sous condition** (réserve explicite). Deux reconnaissances d'erreur ouvrent le document, car elles corrigent des décisions prises en R1.

R2.0 — Deux erreurs reconnues

La saisie pour non-révélation (R1) est retirée. Elle punissait une faute non attribuable — crash, panne et rétention malveillante produisent le même silence — dans un protocole qui revendique la partition comme régime normal et dont la parade C9 pose que le silence en partition ne vaut pas culpabilité. Contradiction interne. Règle rétablie et gravée : **on ne saisit que les fautes attribuables** (l'équivoque, qui produit sa propre preuve) ; l'indisponibilité ne vaut que pénalités graduées et érosion de score.

« **Cent pour cent de briques éprouvées** » (**Périmètre, Cran 1**) était faux. Le scellement n'est pas une brique éprouvée : c'est un problème que l'industrie a mis des années à résoudre, au prix d'une lourdeur considérable — et l'archive publique est le pire cas (données régénérables depuis n'importe quel pair : un rechiffrement rapide par clé de contrat se rejoue à la volée au moment du défi, E2 et E3 tombent ensemble). **E1–E3 sont requalifiées « à concevoir »** au modèle de menace, et la phrase du Périmètre est corrigée.

R2.1 — Le régulateur entre au modèle de menace

Adopté : nouvelle entrée **G7 — le risque réglementaire existentiel** : émission de jeton (MiCA : white paper, régimes CASP/PSAN), paiement à des événements physiques (frontière monnaie électronique — le cashless des festivals passe par des partenaires agréés), revente de connectivité (ARCEP, CGU des FAI pour les passerelles domestiques), registre public pseudonyme (doctrine CNIL/EDPB : données personnelles, tension immuabilité/effacement), politiques crypto d'Apple et Google. L'adversaire le plus probable de l'année 1 est un courrier, pas une attaque. Statut : ouvert par nature ; parades de structure ci-dessous. Un **document compagnon** est mis au programme : *Structure juridique et trajectoire réglementaire* (fondation/association porteuse du protocole séparée de la société de développement, conseil spécialisé crypto/paiements dès la conception, dialogue précoce avec les pôles innovation AMF/ACPR, aucune rampe fiat intégrée au lancement, CGU de passerelles déportant la question de la revente de connexion sur l'opérateur volontaire, déploiement géo-progressif). Je ne suis pas juriste et rien ici n'est un avis juridique : ce chantier a besoin d'un professionnel avant le premier pilote en argent réel.

Adopté — changement de conception majeur : l'inversion monétaire du Cran 1. Les monnaies locales, prévues au Cran 3, avancent au Cran 1 : au festival, le consommateur paie dans le **jeton fermé de l'organisateur** — celui qu'il émet déjà légalement via son partenaire cashless agréé — tokenisé sur les rails Vanargand. Le **VAN ne circule qu'entre machines** (bornes, relais, passerelles, archiveurs, validateurs) en règlement d'infrastructure. Triple effet : la surface réglementaire côté consommateur redevient celle du cashless existant ; l'organisateur conserve son économie de flottant — le vrai client d'un festival, c'est lui, et Vanargand version R1 lui retirait un revenu ; et la fédération monétaire est testée dès le premier jour au lieu du Cran 3. Formule d'architecture : *le VAN est la monnaie des machines ; les humains gardent la leur.*

R2.2 — La genèse, le financement, la courbe

Adopté : un document compagnon *Distribution initiale et décentralisation progressive* qui assume un **lancement semi-permissionné** — opérateurs identifiés publiquement : la responsabilité nominative remplace la sécurité crypto-économique tant que celle-ci vaut zéro — avec plafonnement explicite de l'exposition en argent réel du Cran 1 (notre propre principe A1 de confiance proportionnée, appliqué à notre propre chaîne).

Adopté — la caution auto-constituée : caution nulle au bloc d'origine, mais 100 % des récompenses de chaque validateur sont automatiquement verrouillées comme caution jusqu'au minimum requis. La sécurité économique croît exactement au rythme de l'émission, sans allocation genesis — le paradoxe d'amorçage disparaît sans violer « pas un VAN sans acte vérifiable ».

Adopté : vesting des récompenses de validation des deux premières années (l'incohérence R1 — vesting pour les missions mais pas pour la plus grosse enveloppe pendant l'émission de 50 % de la masse — est réparée) ; première division à **quatre ans** (profil moins violent pour un réseau naissant) ; simulations obligatoires de scénarios d'adoption retardée.

Adopté sous condition — les paliers pilotés par le tableau de bord. Le principe (l'émission suit l'adoption, pas l'horloge) est retenu, avec deux réserves qui conditionnent la spécification : le **sens de la marche** doit être « l'émission est *débloquée* par l'adoption démontrée » (rampe montante gouvernée par le ratio frais divers/émission, avec hystérésis), jamais « l'émission reste haute tant que l'adoption manque » — sinon on recrée le défaut Helium en croyant le fuir ; et toute émission adaptative hérite de la surface de manipulation du disjoncteur (C8) — ses entrées ne comptent que les frais à provenance diverse, même filtre que α , et l'analyse de manipulation est un prérequis. Le calendrier reste le garde-fou (plancher et plafond).

Adopté sous condition — la prévente de crédits d'usage contre fiat pour financer le développement : vendre du service futur (crédits non transférables, expirants, déjà spécifiés) change substantiellement la nature juridique de l'opération par rapport à une vente de jeton — mais ne l'annule pas : le service prépayé a ses propres régimes et crée des obligations de livraison. Validation par le conseil G7 avant le premier euro.

R2.3 — L'aléa, la vivacité, le comité

Adopté — la chaîne d'engagements scellée à la caution, mécanisme de lancement. Au dépôt de caution, chaque validateur committe la racine d'une longue chaîne de hachage ; **proposer un bloc, c'est révéler la préimage suivante** ; l'aléa d'époque est le mixage des dernières révélations, passé au **VDF** (chaîne de hachage séquentielle, délai très supérieur à la fenêtre, marge large contre le matériel spécialisé), prouvé en **STARK** par des prouveurs rémunérés (mission dédiée — le coût est internalisé). Vertus : panne et rétention deviennent un seul observable, traité par la sanction douce existante du proposeur muet — plus aucun slashing non attribuable, plus de vecteur de harcèlement, cohérence restaurée avec C9 ; le biais résiduel tombe à un bit par proposeur de fin d'époque, que le VDF efface. Le VDF-STARK passe donc d'« essai » à **chemin critique du lancement** — engagement d'ingénierie assumé, avec l'engagement-révélation durci (sans saisie) comme plan de repli documenté si le prouveur n'est pas prêt.

Adopté — la fuite d'inactivité : quand le barreau 2 se bloque, le poids effectif des membres muets décroît à chaque bloc provisoire jusqu'à ce que les présents repassent les deux tiers du poids restant — continuité naturelle de l'érosion de score, graduée (score, puis récompenses, puis rognage de caution seulement après des semaines) pour ne jamais ruiner la minorité d'une partition au moment des retrouvailles. La FAQ de la Preuve de Service est corrigée en conséquence (le re-tirage promis exigeait la finalité qu'on venait de perdre).

Adopté : l'activation des 64 parmi 192 suit un planning dérivé de la graine d'époque, connu une heure à l'avance et **assumé comme tel** — ce sont les sentinelles qui portent la protection contre le ciblage, et les documents le disent explicitement au lieu de suggérer une imprévisibilité qui n'existe pas.

R2.4 — L'archive : payer la desserte, pas la détention

Adopté — changement d'objectif pour l'archive publique du Cran 1. L'histoire de la chaîne étant publique, l'objectif réel est qu'elle soit servie vite, partout, pour toujours : un marché de **desserte** (CDN), pas de coffre-fort. Mécanisme : défis à réponse chronométrée, triangulés par des guetteurs protocolaires tirés par l'aléa, plus le **client mystère promu au cœur du dispositif** (il télécharge réellement des tranches et dépose reçu signé). La prime croît avec la **diversité géographique mesurée par la physique** — on ne peut pas être à deux endroits à la fois, la vitesse de la lumière est un oracle incorruptible. L'attaque de génération devient un non-problème (le « tricheur » qui sert vite la donnée publique accomplit l'objectif) ; la perte totale exigerait l'abandon planétaire. Limite écrite honnêtement : la triangulation prouve la diversité des *points de présence*, pas des propriétaires — suffisant pour du public, insuffisant pour le privé. Et ce marché **sort de C7** : sa diversité est physique, pas identitaire — c'est lui, avec la validation, qui nourrit le futur multiplicateur.

Adopté : pour le stockage privé du Cran 2, deux voies documentées — importer une construction de scellement audité en assumant sa lourdeur, ou des garanties dégradées assumées, compensées par plus de redondance et un prix plus bas. Décision au vu du prototype.

R2.5 — L'invariant α et le démarrage à froid

Adopté : les achats de la trésorerie et du client mystère comptent « **divers par construction** » dans α (demande audité par le protocole lui-même) ; budgets d'amorçage **régionalisés** ; scénario de simulation « **nœud honnête à froid** » ajouté au cahier comme contrainte duale du scénario attaquant ; et corrections d'honnêteté documentaire — « perdant par construction » devient « perdant sous l'hypothèse de pondération de provenance (C7) », et « l'argent seul ne suffit jamais à dominer » devient « le mérite renchérit la domination, il ne l'empêche pas » (avec un plafond $\times 2$, l'argent seul suffit avec deux fois plus d'argent — nos propres tableaux le disent).

Adopté — la mission de couverture prouvée par la physique : une passerelle ou un relais en lieu nouveau — prouvé par triangulation protocolaire et par des achats réels du client mystère traversant ce point — touche une **prime d'expansion indépendante de la provenance de ses clients**, décroissante avec la densité locale, acquise en vesting. On paie la couverture vérifiée, pas le trafic : un Sybil ne peut simuler un lieu nouveau qu'en y déployant du vrai matériel qui sert vraiment — auquel cas la mission est accomplie. C'est la preuve de couverture d'Helium, corrigée : leurs témoins étaient auto-déclarés et le GPS falsifiable ; ici les auditeurs sont tirés par l'aléa, cautionnés, et achètent réellement.

R2.6 — Les clients légers : la validité, pas seulement la finalité

Reconnaissance : un comité corrompu aux deux tiers peut finaliser un état *invalide*, indétectable par tous les mobiles — A3/B1 parent le fork et l'éclipse, pas la validité. Nouvelle entrée **A7 — état invalide finalisé** au modèle de menace. **Adopté au Cran 1–2** : les **preuves de fraude sur transition d'état** — les types de transaction étant peu nombreux, figés et sans VM, un nœud complet produit une réfutation compacte (les branches de Merkle touchées) qu'un mobile vérifie en millisecondes, diffusée par un canal d'alerte gossip. **Essai (cible Cran 2–3) : le certificat de validité** — étendre le certificat succinct STARK pour prouver non seulement « plus des deux tiers ont signé » mais « ce qu'ils ont signé est valide » ; jeu d'instructions minuscule

et clos, base de hachage donc post-quantique. Contrainte de conception immédiate : tous les types de transaction sont spécifiés « prouvables » (déterminisme strict, aucune dépendance cachée).

R2.7 — Les points en vrac

Groupes post-quantiques — adopté : conserver MLS (RFC 9420) et y injecter à chaque époque une **PSK dérivée post-quantique** via les canaux 1:1 déjà PQ (MLS supporte nativement les PSK externes) — G1 est durci pour les groupes sans quitter la norme ; les sender keys sur sessions PQXDH restent le repli.

Graphe de paiement — adopté : adresses à usage unique **généralisées** (plus seulement les timbres), montants arrondis en **coupures standard** (le remboursement appliqué aux montants) ; l'agrégation des clôtures par lots via moyeu HTLC est actée pour le Cran 2. Limite résiduelle écrite : une bourse avec une passerelle reste une trace de localisation partielle.

Revers de C9 — adopté : la fermeture **coopérative** de bourse (co-signée par les deux membres, donc sans fraude possible) est whitelisted en blocs provisoires, avec suivi de dépendances ; seule la fermeture unilatérale reste grammaticalement interdite. L'application invite à fermer ses bourses avant une coupure prévue.

Fusion déterministe — adopté : le rejeu à la réconciliation suit un ordre **fonction pure des historiques** (hauteur de bloc provisoire, puis départage par empreinte) — « premier réglé » est retiré : il invitait la passerelle qui synchronise à ordonner le rejeu à son avantage.

Le nomade cautionné — adopté, avec un correctif multi-appareils. Les dépenses nomades passent sur une **voie unique et séquencée** : dépenser deux fois le même crédit dans deux partitions produit deux signatures de même voie et même séquence — une **équivoque de compte**, prouvable en quelques octets, exactement comme celle d'un validateur. En option, **nomad_set** verrouille le crédit plus une marge : équivoque prouvée → marge saisie, victimes indemnisées, part au feu. Le chèque sans provision devient une fraude auto-prouvante — le principe « la fraude produit sa propre preuve » étendu des validateurs aux comptes. **Correctif ajouté par cette révision** : deux appareils honnêtes du même compte dans deux partitions produiraient une équivoque innocente — le crédit nomade est donc **alloué par sous-clé d'appareil** (chaque appareil a sa voie et sa part du crédit), l'équivoque ne restant prouvable — et punissable — qu'au sein d'une même sous-clé.

Micro-paiements — adopté sans réserve : PayWord (1997). Une signature ML-DSA ouvre l'ardoise en committant la racine d'une chaîne de préimages ; chaque tranche de N kilo-octets se paie en révélant **32 octets** ; le règlement final signe une fois. De 2 420 à 32 octets par micro-paiement, vérification en un hachage, ancrable dans l'état de bourse existant — la solution éprouvée est si bien adaptée que l'innovation est inutile.

Récapitulatif des amendements à propager

Modèle de menace : G7 (régulateur existentiel), A7 (état invalide finalisé), E1–E3 requalifiées « à concevoir » (le marché de desserte du Cran 1 les contourne pour le public), A4 réécrit (chaîne d'engagements + VDF, retrait de la saisie de non-révélation), synthèse recalculée. **Preuve de Service** : sanctions (fautes attribuables uniquement), aléa par chaîne d'engagements + VDF-STARK, fuite d'inactivité, planning 64/192 assumé, formulations d'honnêteté (« renchérit, n'empêche pas »), FAQ vivacité corrigée. **Émission** : caution auto-constituée, vesting validateurs, première division à quatre ans + paliers gouvernés par l'adoption (sous réserves), trésorerie/client mystère « divers par construction », prime de couverture, prévente de crédits (sous condition juridique). **Concept v2** : VAN monnaie des machines / monnaies locales dès le Cran 1, nomade

cautionné par appareil, marché de desserte. **Périmètre** : retrait de « cent pour cent éprouvées », inversion monétaire du Cran 1, desserte au lieu de scellement, lancement semi-permissionné, deux documents compagnons au programme (juridique, distribution initiale). **Specs Cran 1** : PayWord, fermeture coopérative whitelisted, fusion déterministe, voies nomades par sous-clé d'appareil, PSK post-quantique dans MLS, adresses à usage unique généralisées, coupures standard, VDF-STARK au consensus, fuite d'inactivité, preuves de fraude d'état, types « prouvables ».